

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II

III EXAMEN PARCIAL

I SEMESTRE 2011

Viernes 10 de Junio de 2011 1:00 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: parte del tema Ácido- Base, Procesos de oxidación-reducción y Nomenclatura Inorgánica.
2. Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
3. Consta de 29 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA UNICA (5 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MULTIPLE (10 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO (7 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (7 PUNTOS)
4. Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez, Tabla de potenciales de reducción y la Tabla Periódica de los Elementos de Gil Chaverri y la Tabla Internacional.
5. Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
6. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
7. Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
8. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
9. Tiene 2 horas para resolverlo.
10. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,29
11. El valor de este examen es de un 25 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por pregunta. Cada pregunta vale 1 punto.
Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 5 puntos.

- Al disolver carbonato de litio (Li_2CO_3) en agua a 25°C ,¹
A) () el CO_3^{2-} produce iones que disminuyen el pH.
B) () el catión no produce hidrólisis.
C) () se obtiene una disolución básica.
D) () la hidrólisis del Li^{1+} produce una cantidad apreciable de iones H_3O^+ .
- De los siguientes pares, el único que puede generar una disolución reguladora a temperatura ambiente es:²
A) () HCl / HClO
B) () $\text{Rb}_2\text{S} / \text{H}_2\text{S}$
C) () $\text{NH}_4\text{Br} / \text{NH}_3$
D) () $\text{K}_2\text{HPO}_4 / \text{NaH}_2\text{PO}_3$
- Con respecto de las disoluciones reguladoras y su capacidad reguladora de pH, se afirma que:³
A) () las disoluciones están formadas por cualquier par ácido-base.
B) () la capacidad reguladora mide la efectividad de resistirse a los cambios de pH.
C) () el valor de su capacidad es mínimo si la relación de concentraciones es 1.
D) () su capacidad depende del aumento en la concentración de una especie.
- En una celda electroquímica donde se lleva a cabo una reacción no espontánea, se afirma correctamente que:⁴
A) () se ocupa una fuente eléctrica para que la celda funcione.
B) () se genera una diferencia de potencial (E) en el sistema.
C) () el flujo de electrones se dirige hacia el ánodo.
D) () se ocupa necesariamente un puente salino.
- Sobre las celdas galvánicas y sus componentes, es correcto afirmar que:⁵
A) () el electrodo que actúa como cátodo es negativo.
B) () ocupa de al menos un electrodo inerte.
C) () los electrones fluyen a través del medio electrolítico.
D) () la reducción se lleva a cabo en el electrodo positivo.

II PARTE ESCOGENCIA MULTIPLE Recuerda que actualmente la escogencia no es con falso-verdadero sino de selección de opciones

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas.

~~Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 pts; 4 = 1,50 pts; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto).~~ Valor total 10 puntos.

Con respecto del equilibrio de ácido-base, se afirma que:⁶

☐	A 25°C , una disolución acuosa 0,8molar en HBr es más ácida que otra disolución 0,5 molar en HClO_4 .
☐	La acidez de una disolución 0,1 molar en HOOCCOOH disminuye al aumentar la temperatura.
☐	Una disolución acuosa con un valor de pOH igual a siete es neutra.
☐	El pH de una disolución 0,5 molar en NH_4^{1+} es mayor que el pH de otra disolución 0,5 molar en $\text{HClO}_{(\text{ac})}$.
☐	En una disolución acuosa de ión amida (NH_2^{1-}) no existen iones hidronios (H_3O^+).

¹ C

² C

³ B

⁴ A

⁵ D

⁶ V,V,F,V,F

Con respecto de los procesos de oxidación-reducción, es correcto afirmar que:⁷

- ☐ En medio ácido, los hidrógenos se balancean colocando igual número de H^+ a ambos lados de la semiecuación.
- ☐ En la especie $S_2O_8^{2-}$, el número de oxidación del azufre (S) es 7+.
- ☐ En la reacción $Au^{3+} + Fe \rightleftharpoons Au + Fe^{3+}$, el Fe actúa como agente oxidante.
- ☐ Los electrones involucrados en la reacción se obtienen sumando los electrones ganados más los perdidos.
- ☐ El cátodo es el lugar donde se da la ganancia de electrones.

De acuerdo con los potenciales eléctricos y los factores que afectan el potencial, se afirma correctamente que:⁸

- ☐ La reducción del ClO_4^{1-} a ClO_3^{1-} es más favorable en medio básico que en medio ácido.
- ☐ Entre los metales: Mg, Sr y Cd, tiene mayor poder reductor el Sr.
- ☐ Cuando 5 moles de Cu^{2+} se reducen a Cu, se genera 1,7095 V.
- ☐ Al alcanzar el equilibrio químico, el potencial eléctrico normal (E°) se iguala al potencial eléctrico (E).
- ☐ Para la reducción del $N_2O_{(g)}$ a $N_{2(g)}$, aumentos en la presión varían el potencial de la semirreacción.

Respecto de los procesos de corrosión y celdas comerciales, se afirma correctamente que:⁹

- ☐ La corrosión provoca de alteraciones físicas a causa de la composición química del medio.
- ☐ La corrosión húmeda requiere la presencia de un ánodo, un cátodo y cualquier medio.
- ☐ La pila seca alcalina proporciona el potencial eléctrico más constante y mayor vida útil.
- ☐ Un anticorrosivo añadido en cualquier medio, detiene por completo el proceso de corrosión.
- ☐ En un acumulador de plomo, el aumento de agua disminuye la producción de energía.

~~Respecto de la actividad ambiental C-neutralidad, se afirma correctamente que:~~ No se evalúa actividad ambiental

- ☐ ~~El efecto invernadero evita que la energía solar recibida inmediatamente vuelva al espacio.~~
- ☐ ~~Tres ejes de la Estrategia Nacional de cambio climático son adaptación, métrica y sensibilización.~~
- ☐ ~~Carbono neutralidad es sinónimo de desaparecer nuestra huella a través de medidas de compensación.~~
- ☐ ~~Siembra de árboles, reducción del consumo eléctrico y educación ambiental son medidas de adaptación.~~
- ☐ ~~Los mercados voluntarios de Carbono utilizan el efecto puntual de las emisiones para compensar.~~

⁷ F,V,F,F,V

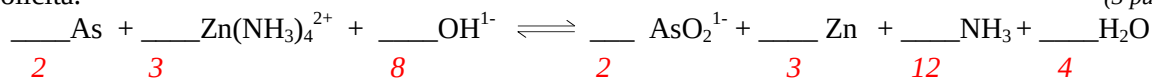
⁸ F,V,F,F,V

⁹ F,V,V,F,V

III PARTE DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 7 puntos.

Balancee la siguiente ecuación en medio básico, por el método de las semiecuaciones y complete la información que se le solicita. (3 puntos)



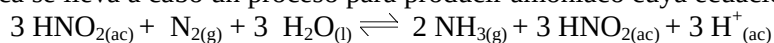
Escriba la semiecuación de reducción completa:

La especie que se oxida es **As**, en ella el átomo de **As** cambia su número de oxidación de **0** a **3+**.

La especie que actúa como agente reductor es: **As**.

El número de electrones involucrados en la reacción es: **6**.

En una celda electrolítica se lleva a cabo un proceso para producir amoníaco cuya ecuación es:



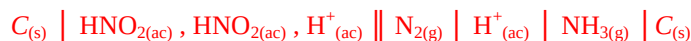
(2 puntos)

Escriba las semiecuaciones involucradas e identifíquelas:

(0,8 punto)

La representación simbólica para esta celda, si utiliza puente salino es:

(0,9 punto)



El número de electrones transferidos es **6**.

(0,3 punto)

La celda requiere: ☐ medidor de voltaje; ☒ una fuente de poder

Dé el nombre Stock o la fórmula química según corresponda

(2 puntos)

NOMBRE	FORMULA
Ión perclorato	
	Ba(OH)_2
Oxido de carbono (II)	
	H_2CrO_4
Fosfito de aluminio	
	HPO_3^{2-}
Acido nitroso	
	$\text{HCN}_{(\text{ac})}$
Hidruro de calcio	
	NiCr_2O_7

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

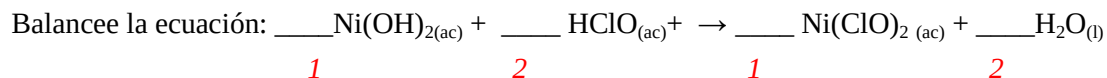
Calcule el pOH de una disolución acuosa de NH_4NO_3 0,33 molar a 25°C. Indique si la disolución resultante es ácida, básica o neutra.

(2 puntos)

R/ $\text{pOH} = 9,14$

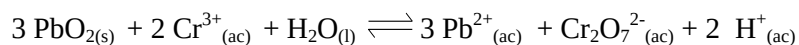
La disolución es: ☒ ácida, ☐ básica, ☐ neutra.

Calcule el volumen de Ni(OH)_2 0,019 mol/L. necesario para alcanzar el punto de equivalencia si se valoran con 26 mL de HClO 0,039 mol/L. (1 punto)



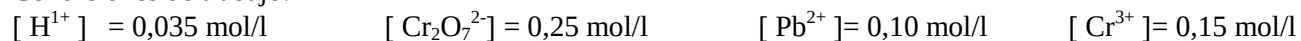
R/ 26,7 mL

Para la siguiente reacción redox:



Calcule el potencial de reacción (E) e indique además si la reacción es espontánea. (2 puntos)

Condiciones de trabajo:



R/ $E = 0,271 \text{ V}$

La reacción es: ☐ no espontánea ☒ espontánea

Para la celda representada como: $C_{(s)} | Mn^{2+}_{(ac)} | MnO_{2(s)} | H^{1+} | Ag_2S_{(s)} | S^{2-}_{(ac)} | Ag_{(s)}$ determine el valor de la constante de equilibrio K (1 punto)

R/ $K = 2 \times 10^{-65}$

Cuántos gramos de magnesio (Mg) se pueden producir por hora en una celda electrolítica que contiene cloruro de magnesio ($MgCl_2$) fundido y a la cual se la hace pasar una corriente de 10,0 amperios.

Datos $MM\ MgCl_2 = 95,31\ g/mol$ $MM\ Mg = 24,31\ g/mol$ $MM\ Cl_2 = 35,5\ g/mol$ (1 punto)

R/ 4,53 g